PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H 15

Décroissance de e^{ta} : le système linéaire

a est un endomorphisme de $\mathbb{C}^n$.

1. Montrer qu'il existe des complexes distincts $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ et des entiers $m_i \geqslant 1$ tels que $\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^r E_i$, avec $E_i = \ker(a - \lambda_i \mathrm{id})^{m_i}$.

Tout x s'écrit de façon unique $x = \sum x_i$, $x_i \in E_i$. On définit $p_i : \mathbb{C}^n \to E_i$, $x \mapsto x_i$, et $q_i : E_i \to \mathbb{C}^n$, $x_i \mapsto x_i$; $|||\cdot|||_i$ est la norme de la partie A sur $\mathcal{L}(E_i)$, $|||\cdot|||_c$ celle sur $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$, et $a_i = p_i a q_i \in \mathcal{L}(E_i)$.

1. Montrer qu'il existe $C_i > 0$ tel que $|||q_i u p_i|||_c \leqslant C_i |||u|||_i$ pour tout $u \in \mathcal{L}(E_i)$.
2. Montrer que E_i est stable par a.
3. Exprimer $p_i q_j$, puis $\sum_i q_i p_i$.
4. Montrer que $a = \sum_i q_i a_i p_i$.
5. En déduire que $e^{ta} = \sum_i q_i e^{t a_i} p_i$.
6. Montrer que $|||e^{t a_i}|||_i \leqslant |e^{t\lambda_i}| \sum_{k=0}^{m_i - 1} \dfrac{|t|^k}{k!} |||(a_i - \lambda_i \mathrm{id}_{E_i})^k|||_i$.
7. En déduire un polynôme P à coefficients réels tel que $|||e^{ta}|||_c \leqslant P(|t|) \sum_i e^{t \operatorname{Re} \lambda_i}$.
8. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, u_A (sur $\mathbb{R}^n$) et v_A (sur $\mathbb{C}^n$) sont les endomorphismes associés, $|||\cdot|||_r$ la norme sur $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$. Montrer qu'il existe $C > 0$ tel que $|||e^{t u_A}|||_r \leqslant C |||e^{t v_A}|||_c$.

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ de matrice A, et g_{x_0} la solution de $y' = u(y)$, $y(0) = x_0$.

1. Montrer que si $\|g_{x_0}(t)\| \to 0$ pour tout x_0, alors $\mathrm{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_-^* + i\mathbb{R}$.
2. On suppose que toutes les valeurs propres de A ont une partie réelle < 0. Montrer qu'il existe $C_2, \alpha > 0$ avec $|||e^{tu}|||_r \leqslant C_2 e^{-\alpha t}$ pour $t \geqslant 0$, et en déduire une majoration de $\|g_{x_0}(t)\|$.